

# Hareket ve Kuvvet

Ham bilgi notu — düzgün ve ivmeli hareket, Newton yasaları, sürtünme ve serbest düşme; grafik yorumu ve 50 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Fizik                                                                                                                                                                    |
| Konu            | Hareket ve Kuvvet                                                                                                                                                              |
| Kazanımlar      | 9.6.1.1 — Hareket türlerini ayırt eder ve grafiklerle yorumlar. 9.6.1.2 — Newton'un hareket yasalarını uygular. 9.6.1.3 — Sürtünme kuvvetini açıklar.                          |
| Bu notta ne var | Konum-yol-yer değiştirme, sürat-hız, ivme, düzgün doğrusal ve düzgün hızlanan hareket, hareket grafikleri, Newton yasaları, sürtünme, serbest düşme, 50 analiz sorusu          |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>grafik</b> konusudur. Üç grafiği (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) birbirine çevirebilmelisin: <b>hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmedir, eğim ivmedir.</b> |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Hareketin Temel Kavramları
- 2 Hareket Türleri
- 3 Hareket Grafikleri
- 4 Newton'un Hareket Yasaları
- 5 Sürtünme Kuvveti
- 6 Serbest Düşme
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Hareketin Temel Kavramları

- **Konum:** Cismin, seçilen bir başlangıç noktasına göre bulunduğu yer. **Vektörel**dir.
- **Yol:** Alınan **toplam mesafe**. **Skaler**dir, **hiç azalmaz** ve negatif olamaz.
- **Yer değiştirme:** Başlangıç ile bitiş konumu arasındaki **en kısa doğru**. **Vektörel**dir, sıfır ya da negatif olabilir.
- **Sürat = Yol / Zaman** → **skaler**. **Hız = Yer değiştirme / Zaman** → **vektörel**.
- **İvme:** Hızdaki değişimin zamana oranı. **Vektörel**dir, birimi **m/s<sup>2</sup>**dir.

## TEMEL BAĞINTILAR

$$v = \Delta x / \Delta t \quad a = \Delta v / \Delta t$$

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>v</b>                     | <b>Hız (m/s)</b>                        |
| <b><math>\Delta x</math></b> | <b>Yer değiştirme (m)</b>               |
| <b>a</b>                     | <b>İvme (m/s<sup>2</sup>)</b>           |
| <b><math>\Delta v</math></b> | <b>Hız değişimi = son hız – ilk hız</b> |

İvme ile hız aynı yönlüyse cisim **HIZLANIR**, zıt yönlüyse **YAVAŞLAR**. İvmenin işareti tek başına hızlanma-yavaşlama bilgisi vermez; hızla karşılaştırılmalıdır.

## TUZAK — Negatif İvme Her Zaman Yavaşlama Değildir

Bir cisim **negatif yönde hızlanıyorsa** ivmesi de negatiftir ama cisim **yavaşlamıyor, hızlanıyordur**. Karar için **hız ve ivmenin işaretlerini karşılaştır**: aynı işaretliyse hızlanma, zıt işaretliyse yavaşlama vardır.

## 2

## Hareket Türleri

## Şema 1 — İki temel hareket türü

| Düzgün Doğrusal Hareket                                                                                                                                                                           | Ortak                                                                                                                                 | Düzgün Hızlanan Hareket                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hız <b>sabit</b></li> <li>İvme <b>sıfır</b></li> <li>Net kuvvet <b>sıfır</b></li> <li>Eşit zamanda eşit yol</li> <li><math>x = v \cdot t</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doğrusal yörünge</li> <li>İvme sabittir (biri sıfır)</li> <li>Grafiklerle incelenir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hız <b>düzgün artar/azalır</b></li> <li>İvme <b>sabit</b> ve sıfırdan farklı</li> <li>Net kuvvet <b>sabit</b></li> <li>Eşit zamanda artan yol</li> <li><math>x = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2</math></li> </ul> |

## DÜZGÜN HIZLANAN HAREKET BAĞINTILARI

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t + (a \cdot t^2) / 2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x$$

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| $v_0$ | İlk hız (m/s)            |
| $v$   | Son hız (m/s)            |
| $a$   | İvme (m/s <sup>2</sup> ) |
| $x$   | Yer değiştirme (m)       |
| $t$   | Zaman (s)                |

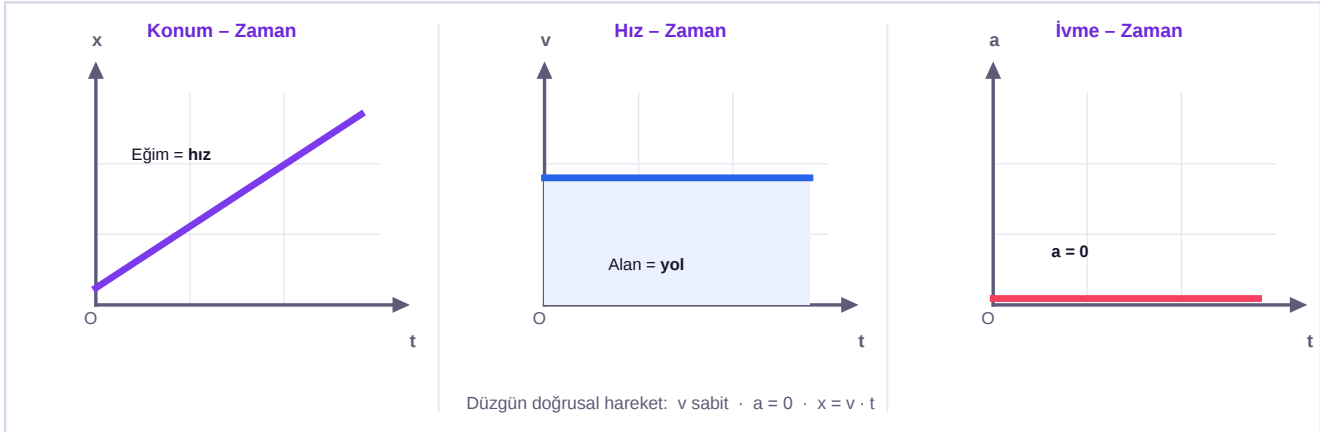
**Zaman verilmemişse** üçüncü bağıntıyı ( $v^2 = v_0^2 + 2ax$ ) kullan; bu, soru çözümünde en çok zaman kazandıran seçimdir.

- İlk hızsız ( $v_0 = 0$ ) hareket için bağıntılar sadeleşir:  $v = a \cdot t$ ,  $x = a \cdot t^2 / 2$ ,  $v^2 = 2 \cdot a \cdot x$ .
- İlk hızsız düzgün hızlanan harekette, ardışık eşit zaman aralıklarında alınan yollar **1 : 3 : 5 : 7 ...** oranındadır.

## 3

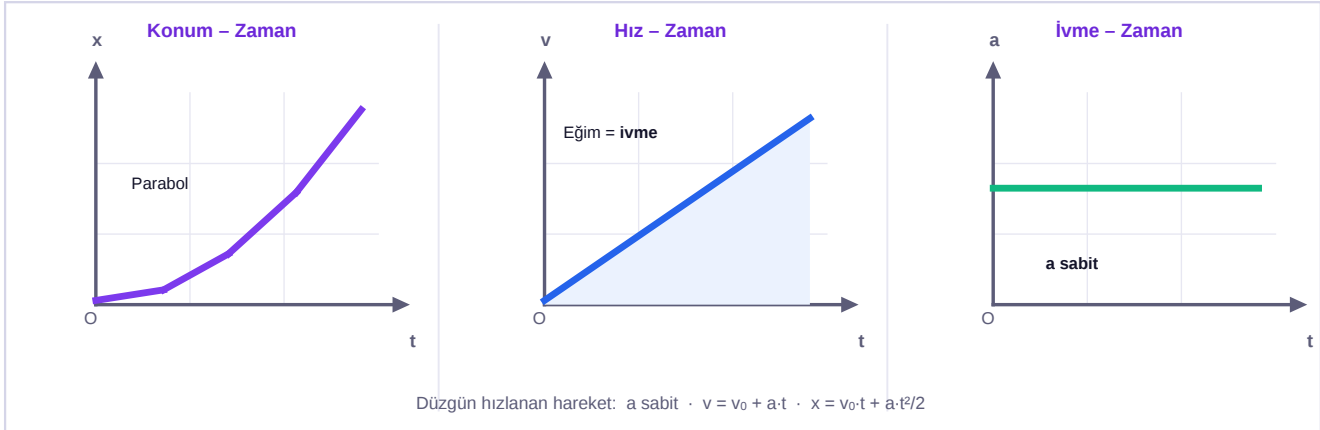
## Hareket Grafikleri

Şema 2 — Düzgün doğrusal hareketin üç grafiği



Hız sabit olduğu için **konum grafiği doğrudur** ve eğimi hızı verir; **hız grafiği yataydır**, altındaki alan yolu verir; **ivme sıfırdır**. Üç grafik aynı hareketi üç ayrı pencereden gösterir — birini görüp diğer ikisini kurabilmelisin.

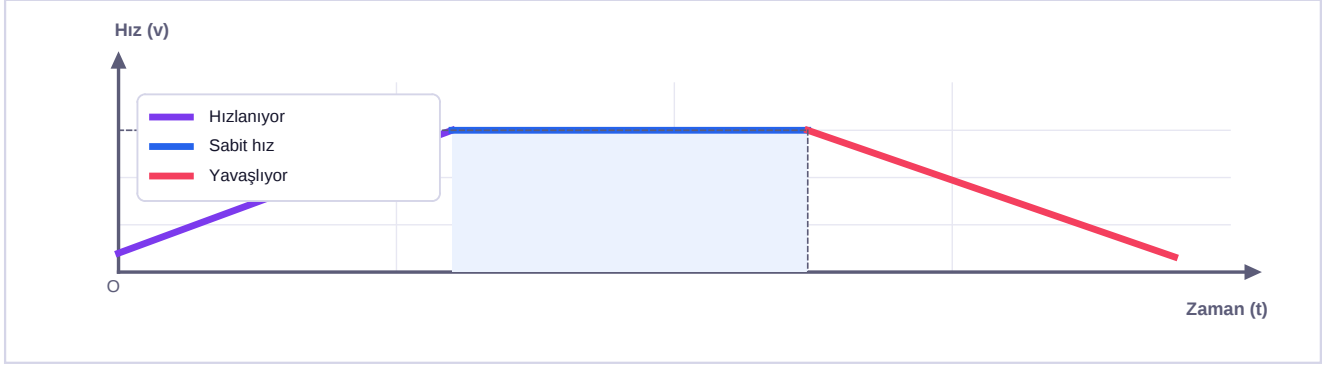
Şema 3 — Düzgün hızlanan hareketin üç grafiği



Sabit ivmede **konum grafiği parabol**dür (giderek dikleşir), **hız grafiği eğik doğrudur** (eğimi ivmeyi verir), **ivme grafiği yatay doğrudur**. Yavaşlayan harekette hız doğrusu bu kez aşağı doğru iner, ivme doğrusu eksenin altına düşer.

| Grafik        | Eğim Neyi Verir? | Altındaki Alan Neyi Verir?  |
|---------------|------------------|-----------------------------|
| Konum – Zaman | Hız              | Anlamsızdır                 |
| Hız – Zaman   | İvme             | Yer değiştirme              |
| İvme – Zaman  | Anlamsızdır      | Hız değişimi ( $\Delta v$ ) |

Şema 4 — Hız-zaman grafiğinin okunması



**Yatay doğru** → sabit hız (ivme sıfır). **Yükselen doğru** → hızlanma. **Alçalan doğru** → yavaşlama. Eksenin **altındaki alan negatif** yer değiştirmedir.

#### DR. KOÇ TAKTİĞİ — Grafik Sorusunu Çözme Sırası

Grafik sorularında panik yapma; şu sırayı izle:

- 1) Eksenleri oku. Hangi grafik olduğunu belirle.
- 2) Soruda **ne isteniyor**: yol mu, yer değiştirme mi, hız mı, ivme mi?
- 3) İstenen **eğimse** doğrunun dikliğine, **alansa** şeklin alanına bak.
- 4) **Yol** isteniyorsa eksenin altındaki alanı **pozitif** say; **yer değiştirme** isteniyorsa **negatif** say. Bu ayrım en sık yapılan hatadır.

#### HIZ-ZAMAN GRAFİĞİNDEN YOL BULMA

Bir cisim **0-4 s** arasında hızını **0'dan 20 m/s**'ye düzgün artırıyor, sonra **4-10 s** arasında **20 m/s** ile sabit hızla gidiyor. Toplam yol kaç metredir?

- Hız-zaman grafiğinde **alan = yer değiştirme**.
- İlk bölüm bir **üçgen**: alan = (taban × yükseklik) / 2 = (4 × 20) / 2 = **40 m**.
- İkinci bölüm bir **dikdörtgen**: alan = taban × yükseklik = 6 × 20 = **120 m**.
- Hareket tek yönlü olduğu için yol = yer değiştirme = 40 + 120.

**Toplam yol 160 metredir.**

## 4

### Newton'un Hareket Yasaları

| Yasa                                    | İfadesi                                                                                                                                      | Günlük Örnek                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Yasa</b> (Eylemsizlik)            | Net kuvvet sıfırsa cisim <b>duruyorsa durmaya</b> , hareket ediyorsa <b>sabit hızla hareketine</b> devam eder.                               | Otobüs durunca öne savrulmak            |
| <b>2. Yasa</b> (Dinamiğin temel ilkesi) | <b><math>F = m \cdot a</math></b> . Net kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımıdır. İvme <b>kuvvetle doğru</b> , <b>kütleyle ters</b> orantılıdır. | Aynı kuvvetle dolu ve boş arabayı itmek |
| <b>3. Yasa</b> (Etki-tepki)             | Her etkiye <b>eşit büyüklükte ve zıt yönlü</b> bir tepki vardır. Kuvvetler <b>farklı cisimlere</b> etki eder.                                | Yüzerken suyu geriye itmek              |

## DİNAMİĞİN TEMEL İLKESİ

$$F_{\text{net}} = m \cdot a$$

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| $F_{\text{net}}$ | Net (bileşke) kuvvet — newton (N)                              |
| $m$              | Kütle (kg)                                                     |
| $a$              | İvme ( $\text{m/s}^2$ ) — her zaman net kuvvetle aynı yönlüdür |

Net kuvvet sıfırsa ivme de sıfırdır; bu, cismin durduğu anlamına gelmez — **sabit hızla** gidiyor da olabilir. Bu ayrım doğrudan sorulur.

## TUZAK — Etki-Tepki Kuvvetleri Birbirini Dengelemez

Etki ve tepki kuvvetleri **farklı cisimlere** etki eder; bu yüzden **birbirini dengeleyemezler**. Masaya koyduğun kitap için: kitabın ağırlığı **Dünya'nın kitaba**, tepki ise **kitabın Dünya'ya** uyguladığı kuvvettir. Kitabı dengeleyen şey masanın uyguladığı **normal kuvvettir** — bu ayrı bir kuvvettir.

DİKKAT — Dengelenmiş Kuvvet  $\neq$  Duruyor

Net kuvvet sıfır olan bir cisim ya **duruyordur** ya da **sabit hızla düzgün doğrusal hareket** yapıyordur. 'Kuvvetler dengelenmişse cisim durur' ifadesi **eksiktir**.

## 5

## Sürtünme Kuvveti

## SÜRTÜNME KUVVETİ

$$F_s = k \cdot N$$

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| $F_s$ | Sürtünme kuvveti (N) — harekete <b>zıt</b> yönlüdür            |
| $k$   | Sürtünme katsayısı — yüzeylerin cinsine ve pürüzlülüğüne bağlı |
| $N$   | Normal kuvvet — yüzeyin cisme dik uyguladığı kuvvet            |

Yatay zeminde  $N = G$  (ağırlık)'dır. Sürtünme kuvveti **temas yüzeyinin alanına ve cismin hızına bağlı değildir** — bu, en çok şaşırtan bilgidir.

- ▶ **Sürtünme kuvveti her zaman harekete (ya da hareket eğilimine) zıt yönlüdür.**
- ▶ **Sürtünmeyi artıran etkenler:** yüzeyin pürüzlülüğü, normal kuvvetin (ağırlığın) artması.
- ▶ **Sürtünmeyi azaltma yolları:** yağlama, rulman ve bilye kullanma, yüzeyi cilalama, hava yastığı.
- ▶ **Sürtünmenin yararları:** yürüyebilmek, frenleme, çivinin tahtada durması, kalemle yazabilmek.
- ▶ **Zararları:** aşınma, ısınma, enerji kaybı, verimin düşmesi.
- ▶ **Sürtünmeli ortamda** cismin ivmesi:  $a = (F - F_s) / m$ .

## SÜRTÜNME Lİ ORTAMDA İVME

Kütlesi **4 kg** olan bir cisme yatay zeminde **20 N**'luk kuvvet uygulanıyor. Sürtünme katsayısı **0,25**,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Cismin ivmesi kaçtır?

1. Normal kuvveti bul: yatay zeminde  $N = G = m \cdot g = 4 \times 10 = \mathbf{40 \text{ N}}$ .
2. Sürtünme kuvvetini bul:  $F_s = k \cdot N = 0,25 \times 40 = \mathbf{10 \text{ N}}$ .
3. Net kuvveti bul:  $F_{\text{net}} = F - F_s = 20 - 10 = \mathbf{10 \text{ N}}$ .
4. İvmeyi bul:  $a = F_{\text{net}} / m = 10 / 4$ .

Cismin ivmesi **2,5  $\text{m/s}^2$ 'dir**.

## 6

## Serbest Düşme

Şema 5 — Serbest düşmenin üç grafiği



Serbest düşme, **ilk hızı sıfır olan düzgün hızlanan harekettir**. Bu yüzden grafikleri Şema 3 ile birebir aynıdır; tek fark ivmenin yerçekimi ivmesi  $g = 10 \text{ m/s}^2$  olmasıdır.

- **Serbest düşme:** Cismin yalnızca **yer çekimi etkisinde**, ilk hızsız ( $v_0 = 0$ ) düşmesidir. **Sürtünme (hava direnci) yoktur**.
- İvmesi **yer çekimi ivmesidir**:  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$  (yaklaşık 9,8).
- **Serbest düşmede cismin kütlesi düşme süresini ETKİLEMEZ**. Boşlukta tüy ile demir aynı anda düşer.
- Bağlıntılar düzgün hızlanan hareketle aynıdır, yalnızca a yerine g yazılır:  $v = g \cdot t$ ,  $h = g \cdot t^2 / 2$ ,  $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ .

## SERBEST DÜŞME HESABI

Bir cisim **45 metre** yüksekten serbest bırakılıyor. Yere kaç saniyede düşer ve yere çarpma hızı kaçtır? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

1. Yükseklik bağıntısı:  $h = g \cdot t^2 / 2 \rightarrow 45 = 10 \cdot t^2 / 2$ .
2.  $45 = 5 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 9 \rightarrow t = 3$  saniye.
3. Hız bağıntısı:  $v = g \cdot t = 10 \times 3$ .

3 saniyede düşer, yere 30 m/s hızla çarpar.

## TUZAK — Ağır Cisim Daha Hızlı Düşmez

Havada tüy demirden yavaş düşer; ama bunun nedeni **kütle değil, hava direncidir**. Hava boşaltılmış bir tüpte ikisi **aynı anda** yere ulaşır. 'Ağır cisim önce düşer' ifadesi **yanlıştır**; serbest düşmede kütle etkisizdir.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Yol skaler ve azalmaz, yer değiştirme vektörel ve sıfır olabilir.
- Hız-zaman grafiğinde: eğim = ivme, alan = yer değiştirme.
- Konum-zaman grafiğinde: eğim = hız.
- İvme ile hız aynı yönlüyse hızlanma, zıt yönlüyse yavaşlama.
- $F_{\text{net}} = m \cdot a$ ; net kuvvet sıfırsa cisim **durur ya da sabit hızla gider**.
- Etki-tepki farklı cisimlere etki eder, birbirini dengelemez.
- $F_s = k \cdot N$ ; sürtünme **yüzey alanına ve hıza bağlı değildir**.
- Serbest düşmede **kütle etkisizdir**;  $h = g \cdot t^2 / 2$ .

7

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Grafik sorularında **mutlaka eksenleri oku**. Hesap sorularında bilinen ve istenen büyüklükleri listele, sonra uygun bağıntıyı seç. Zaman verilmemişse  $v^2 = v_0^2 + 2ax$  aklına gelsin.

1. Konum, yol ve yer değiştirmeyi tanımlayıp skaler-vektörel ayrımını yapınız.

---

---

2. Yolun negatif olamamasının nedeni nedir?

---

---

3. Yer değiştirmenin sıfır olduğu bir hareket örneği veriniz.

---

---

4. Sürat ile hız arasındaki farkı yazınız.

---

---

5. İvmeyi tanımlayınız ve birimini yazınız.

---

---

6. İvme ile hız aynı yönlüyse cisim ne yapar?

---

---

7. Negatif ivme her zaman yavaşlama anlamına gelir mi? Açıklayınız.

---

---

8. Düzgün doğrusal hareketin üç özelliğini yazınız.

---

---

9. Düzgün hızlanan hareketin üç özelliğini yazınız.

---

---

10. Düzgün hızlanan hareketin üç bağıntısını yazınız.

---

---

11. Zaman verilmemiş bir soruda hangi bağıntı kullanılır?

---

---

12. İlk hızı sıfır düzgün hızlanan harekette bağıntılar nasıl sadeleşir?

---

---

13. İlk hızı sıfır harekette ardışık eşit zamanlarda alınan yolların oranı nedir?

---

---

14. İlk hızı 0, ivmesi  $2 \text{ m/s}^2$  olan cismin 5 s sonundaki hızı kaçtır?

---

---

15. Aynı cismin 5 s'de aldığı yol kaçtır?

---

---

16. İlk hızı  $10 \text{ m/s}$ , ivmesi  $3 \text{ m/s}^2$  olan cismin 4 s sonundaki hızı kaçtır?

---

---

17. Konum-zaman grafiğinde eğim neyi verir?

---

---

18. Hız-zaman grafiğinde eğim neyi verir?

---

---

19. Hız-zaman grafiğinde alan neyi verir?

---

---

20. İvme-zaman grafiğinde alan neyi verir?

---

---

21. Hız-zaman grafiğinde yatay doğru neyi gösterir?

---

---

22. Hız-zaman grafiğinde eksenin altında kalan alan nasıl yorumlanır?

---

---

23. Yol ile yer değiştirme sorularında alan hesabı nasıl farklılaşır?

---

---



24. 0-4 s'de hız 0'dan 20 m/s'ye çıkıyor, 4-10 s'de sabit kalıyorsa toplam yol kaçtır?

---

---

25. Newton'un birinci yasasını ifade ediniz.

---

---

26. Eylemsizliğin ölçüsü nedir?

---

---

27. Otobüs aniden kalkınca geriye savrulmayı hangi yasa açıklar?

---

---

28. Newton'un ikinci yasasını formülüyle yazınız.

---

---

29. İvme kuvvetle ve kütleyle nasıl ilişkilidir?

---

---

30. Aynı kuvvet dolu ve boş arabaya uygulanırsa ivmeleri nasıl karşılaştırılır?

---

---

31. Newton'un üçüncü yasasını ifade ediniz.

---

---

32. Etki ve tepki kuvvetleri neden birbirini dengelemez?

---

---

33. Masadaki kitabın ağırlığının tepkisi hangi kuvvettir?

---

---

34. Kitabı dengeleyen kuvvet hangisidir?

---

---

35. Net kuvveti sıfır olan bir cisim hangi iki durumda olabilir?

---

---

36. 'Kuvvetler dengelenmişse cisim durur' ifadesindeki eksiği tamamlayınız.

---

---

37. Sürtünme kuvveti formülünü ve terimlerini yazınız.

---

---

38. Sürtünme kuvvetinin yönü nedir?

---

---

39. Yatay zeminde normal kuvvet neye eşittir?

---

---

40. Sürtünme kuvveti temas yüzeyinin alanına bağlı mıdır?

---

---

41. Sürtünme kuvveti cismin hızına bağlı mıdır?

---

---

42. Sürtünmeyi artıran iki etken yazınız.

---

---

43. Sürtünmeyi azaltmak için kullanılan üç yöntem yazınız.

---

---

44. Sürtünmenin üç yararını yazınız.

---

---

45. Sürtünmenin üç zararını yazınız.

---

---

46. 4 kg cisme 20 N kuvvet uygulanıyor,  $k = 0,25$  ve  $g = 10$  ise ivme kaçtır?

---

---

47. Serbest düşmeyi tanımlayınız.

---

---

48. Serbest düşmede kütle düşme süresini etkiler mi? Neden?

---

---

49. 45 m yükseklikten bırakılan cisim kaç saniyede düşer? ( $g = 10$ )

---

---

50. Aynı cismin yere çarpma hızı kaçtır?

---

---

## 8

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Konum:** başlangıca göre bulunulan yer (**vektörel**). **Yol:** alınan toplam mesafe (**skaler**). **Yer değiştirme:** başlangıç-bitiş arası en kısa doğru (**vektörel**).
2. Yol, alınan **toplam mesafedir**; hareket devam ettikçe yalnızca **artar**, geriye dönülse bile eklenmeye devam eder.
3. **Bir pistte tam tur atmak** ya da çıkılan yerden aynı yola dönmek. Başlangıç ve bitiş noktası aynıdır.
4. **Sürat** yolun zamana oranıdır ve **skalerdir**. **Hız** yer değiştirmenin zamana oranıdır ve **vektörel**dir.
5. **Hızdaki değişimin zamana oranıdır** ( $a = \Delta v / \Delta t$ ). Birimi **m/s<sup>2</sup>**'dir.
6. **Hızlanır**.
7. **Hayır**. Cisim negatif yönde hızlanıyorsa ivme negatiftir ama cisim hızlanmaktadır. Karar için **hız ve ivmenin işaretleri karşılaştırılır**.
8. **Hız sabittir, ivme sıfırdır, net kuvvet sıfırdır** (eşit zamanlarda eşit yol alınır).
9. **Hız düzgün değişir, ivme sabittir ve sıfırdan farklıdır, net kuvvet sabittir**.
10.  $v = v_0 + a \cdot t$ ,  $x = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$ ,  $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x$ .
11.  $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x$  bağıntısı; içinde zaman bulunmaz.
12.  $v = a \cdot t$ ,  $x = a \cdot t^2 / 2$ ,  $v^2 = 2 \cdot a \cdot x$ .
13. **1 : 3 : 5 : 7 ...** (tek sayılar) oranındadır.
14.  $v = a \cdot t = 2 \times 5 = 10$  m/s.
15.  $x = a \cdot t^2 / 2 = 2 \times 25 / 2 = 25$  m.
16.  $v = 10 + 3 \times 4 = 22$  m/s.
17. **Hızı** verir.
18. **İvmeyi** verir.
19. **Yer değiştirmeyi** verir.
20. **Hız değişimini ( $\Delta v$ )** verir.
21. **Sabit hızı** (ivmenin sıfır olduğunu) gösterir.
22. **Negatif yer değiştirme** olarak yorumlanır; cisim ters yönde hareket ediyordur.
23. **Yol** hesaplanırken eksenin altındaki alan da **pozitif** sayılır. **Yer değiştirme** hesaplanırken **negatif** alınır.
24. Üçgen alanı:  $(4 \times 20) / 2 = 40$  m. Dikdörtgen alanı:  $6 \times 20 = 120$  m. Toplam **160 m**.
25. Net kuvvet sıfırsa cisim **duruyorsa durmaya**, hareket ediyorsa **sabit hızla düzgün doğrusal hareketine** devam eder.
26. **Kütle**.
27. **Birinci yasa (eylemsizlik)**. Yolcu hareket durumunu korumak ister; otobüs ileri gider, yolcu geride kalır.
28.  $F_{net} = m \cdot a$ .
29. **İvme kuvvetle doğru orantılı, kütleyle ters orantılıdır**.
30. **Boş arabanın ivmesi büyüktür**; kütlesi küçük olduğu için aynı kuvvet daha büyük ivme kazandırır.
31. Her etkiye **eşit büyüklükte ve zıt yönlü** bir tepki vardır; bu kuvvetler **farklı cisimlere** etki eder.
32. **Farklı cisimlere** etki ettikleri için. Dengelenme, aynı cisme etki eden kuvvetler arasında olur.
33. **Kitabın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti**. (Ağırlık, Dünya'nın kitaba uyguladığı kuvvettir.)
34. **Masanın kitaba uyguladığı normal kuvvet**.
35. Ya **duruyordur** ya da **sabit hızla düzgün doğrusal hareket** yapıyordur.
36. Cisim **durur ya da sabit hızla düzgün doğrusal hareket** yapar.
37.  $F_s = k \cdot N$ . k sürtünme katsayısı, N normal kuvvettir.
38. **Harekete (ya da hareket eğilimine) zıt yönlüdür**.
39. **Cismin ağırlığına ( $G = m \cdot g$ )** eşittir.
40. **Bağlı değildir**. Yalnızca yüzeylerin cinsine (k) ve normal kuvvete bağlıdır.

41. **Bağılı değildir** (TYT düzeyinde kayma sürtünmesi hız bağımsız kabul edilir).
42. **Yüzeyin pürüzlülüğünün artması ve normal kuvvetin (ağırlığın) artması.**
43. **Yağlama, rulman/bilye kullanma, yüzeyi cilalama** (hava yastığı da yazılabilir).
44. **Yürüyebilmek, frenleme, çivinin tahtada durması** (yazı yazabilmek de yazılabilir).
45. **Aşınma, ısınma, enerji kaybı (verim düşüşü).**
46.  $N = 4 \times 10 = 40 \text{ N}$ .  $F_s = 0,25 \times 40 = 10 \text{ N}$ .  $F_{\text{net}} = 20 - 10 = 10 \text{ N}$ .  $a = 10/4 = 2,5 \text{ m/s}^2$ .
47. Cismin yalnızca **yer çekimi etkisinde, ilk hızsız ve hava direnci olmadan** düşmesidir.
48. **Etkilemez.** Serbest düşmede ivme herkes için **g**'dir; bağıntılarda kütle yer almaz. Boşlukta tüy ve demir aynı anda düşer.
49.  $45 = 10 \cdot t^2/2 \rightarrow 45 = 5t^2 \rightarrow t^2 = 9 \rightarrow t = 3 \text{ s}$ .
50.  $v = g \cdot t = 10 \times 3 = 30 \text{ m/s}$ .